

Praktikum 8 – Agile Entwicklung

Aufgabe 1 (Mit Scrum entwickeln)

Bitte finden Sie sich in Teams von 3 bis höchstens 7 Personen zusammen. Definieren Sie die Rollen des Scrum-Vorgehensmodells: "Product Owner" (1 Person), "Scrum Master" (1 Person) und "Entwicklungs-Team" (alle anderen). Wählen Sie gemeinsam ein Projekt aus dem Ordner mit den gemeinsamen Dateien aus, das Sie nun mit der agilen Entwicklungsmethode **Scrum** implementieren werden.

Hinweise zur Projektauswahl:

- Die Aufgaben zur Umsetzung des Projekts sollten bereits vollständig in Backlogs umgesetzt/definiert worden sein (im Praktikum Nr. 6).
- Dieses Projekt kann gerne beispielsweise schon vom jetzigen Product Owner (im Praktikum Nr. 7) implementiert worden sein – dieser hätte dann schon einen Blick für die Priorisierung.

Hinweise zum Ablauf:

0. Legen Sie einen neuen Unterordner "Scrum" im Projektordner an und legen Sie bitte zu jedem der folgenden Schritte dort, wie angegeben, mindestens eine zusätzliche Datei an mit den entsprechenden Informationen des Schritts.
1. Die Gruppe eignet sich auf I) die Dauer für einen Scrum Sprint und II) die Frequenz für einen Daily Scrum. Beispielsweise sind eventuell folgende Zeiten geeignet:
 - a) Innerhalb Praktikum: Sprint 60 Minuten, Daily alle 15 Minuten
 - b) Innerhalb Woche: Sprint 7 Tage, Daily täglich [pro Tag könnte eine Arbeitszeit von 30 Minuten passend sein – vielleicht gründen Sie dafür auch eine neue Gruppe in einem digitalen Kommunikationsdienst][--> Der Scrum Master legt diese Informationen in einer Datei im Projektordner ab]
2. Beginnen Sie mit einem Product Backlog Refinement, wobei das Team die Backlogs kennenlernt und sich dazu Gedanken macht und der Product Owner Priorisierungen vornimmt (der Scrum Master hat Pause). Zeitschätzungen können hinzugefügt (falls noch nicht vorhanden) oder verfeinert werden.
[--> Der Product Owner erstellt eine modifizierte Kopie der Backlogs im Projektordner – dies ist der aktuelle **Product Backlog** (Nr. 1, 2, ..., bitte durchnummerieren).]
3. Der Product Owner stellt nun im Sprint Planning dem Team die Priorisierung vor. Das Team beantwortet dazu die folgenden Fragen:
 - a) Was kann im Sprint bearbeitet werden? [Was ist vom Projektablauf her passend? Was passt gemäß der Zeitschätzungen herein?]
 - b) Wie wird es umgesetzt? [Müssen Entwurfsentscheidungen getroffen werden? Wer macht was? In welche Tasks können/sollten die Backlogs unterteilt

werden?]) (hier kann sich der Product Owner langsam herausziehen, steht nur noch für Fragen zur Verfügung)

[--> Das Team erstellt eine modifizierte Kopie des Product Backlogs – dies ist der aktuelle **Sprint Backlog** (Nr. 1, 2, ..., bitte durchnummerieren).]

[--> Der Product Owner erstellt für diesen Sprint ein Burndown-Diagramm.]

4. Der Scrum Master und das Team beginnen nun einen Sprint mit einem Daily Scrum um diesen einzuleiten (der Product Owner hat Pause und sollte während der Sprints nicht hereinreden). Im Daily Scrum werden die folgenden Fragen beantwortet:
 - a) Was haben Sie zuletzt bearbeitet?
 - b) Gab es dabei Schwierigkeiten?
 - c) Was planen Sie als nächstes zu bearbeiten?

Nehmen Sie auch hier bitte wieder die benötigten Zeiten für jeden Task/Backlog auf.

[--> Nach jedem Daily Scrum fügt der Scrum Master eine fortlaufende Notiz im Projektordner hinzu: Ist alles ok oder welche Schwierigkeiten gibt es?]

[--> Nach dem Sprint bringt das Team seine Quelltexte zusammen und speichert dieses **Product Increment** im Projektordner.]

5. Nun führt das Team einen Sprint Review mit dem Product Owner durch (Vergleich zwischen geplanten/bearbeiteten Aufgaben und Besprechung). Beispielsweise können hier folgende Fragen besprochen werden:
 - a) Sind die Zeitschätzungen für die Aufgaben passend gewesen?
 - b) Gab es grundsätzliche Probleme bei der Umsetzung?
 - c) War Reihenfolge die Priorisierung geeignet oder fehlten vielleicht wichtige Backlogs, die vorgezogen hätten werden sollen?

[--> Der Product Owner erstellt hierzu einen Bericht und speichert diesen im Projektordner.]

6. Nun führt das Team eine Sprint Retrospective mit dem Scrum Master durch (Arbeitsweise besprechen und gegebenenfalls anpassen). Beispielsweise können hier folgende Fragen besprochen werden:
 - a) Wurde genügend kommuniziert oder welche Informationen wurden nicht kommuniziert?
 - b) Braucht ein Entwickler des Teams mehr Unterstützung und wie kann geholfen werden?
 - c) Wie war die Atmosphäre im Team?
 - d) Kann die Arbeitsweise beibehalten werden oder was muss gegebenenfalls anders gemacht werden?

[--> Der Scrum Master erstellt hierzu einen Bericht und speichert diesen im Projektordner.]

7. Entwickeln Sie auf diese Weise das Software-Projekt bis zum Ende über mehrere Sprints. Führen Sie zum Abschluss den kompletten Quelltext zusammen, kompilieren diesen und speichern die ausführbare Datei auch im Projektordner ab.

Anmerkung: Falls ein Testplan für das Projekt vorhanden ist, können Sie diesen auch im Rahmen von Product/Sprint Backlogs abarbeiten.

Aufgabe 2 (Erfahrungsaustausch)

Besprechen Sie Ihre gemachten Erfahrungen zur agilen Entwicklung mit Scrum zunächst im Entwicklungsteam und dann in der ganzen Praktikumsgruppe.

- Was hat Ihnen gefallen und was nicht?
- Hat die Arbeit im Team Spaß gemacht?
- Wo sehen Sie die Vorteile und Nachteile dieser Methode?
- Was hat gut geklappt und was nicht?
- Was war anders als in der klassischen Entwicklung?
- Hat das Team die richtige Größe gehabt?
- Wie sind die Eindrücke der verschiedenen Rollen gewesen (Product Owner, Scrum Master, Team)?
- Gab es Aktivitäten (Sprint, Daily Scrum, Product Backlog Refinement, Zeitschätzungen, Review, Retrospective, Burndown-Diagramm, Zusammenarbeit und Absprachen) die besser oder schlechter liefen?
- Waren die definierten Zeiten und Zyklen für Sprints und Daily Scrums gut gewählt?
- Haben Sie sonstige Anmerkungen dazu?